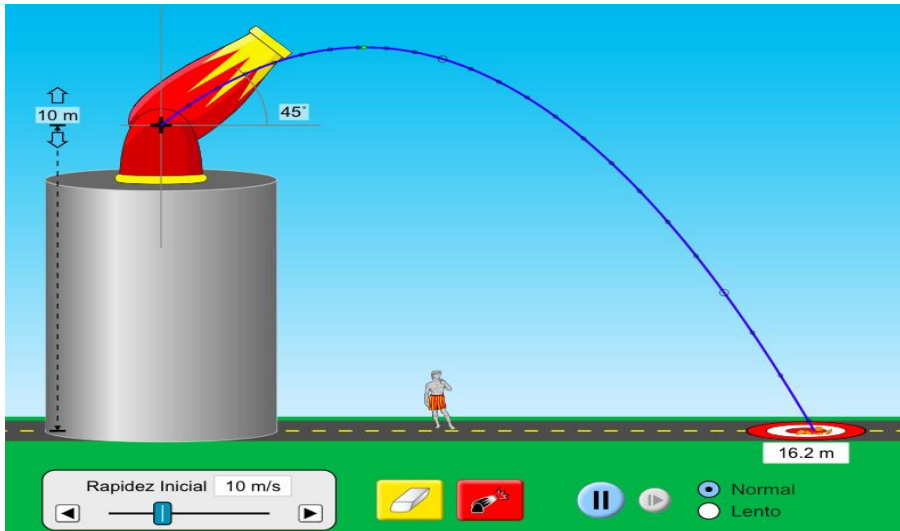


SITUACIÓN DE MODELACIÓN 2

LANZAMIENTO DE UN PROYECTIL

La trayectoria que describe un proyectil está determinada por varios factores, entre ellos: la altura inicial desde la que es lanzado, el ángulo de lanzamiento, la rapidez inicial, etc. El siguiente simulador muestra la trayectoria de un proyectil que es lanzado desde una plataforma.

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_es.html



ACTIVIDAD 1 (actividad generadora)

- Manipule los parámetros antes mencionados para que la bala logre dar en el blanco a 10 metros de distancia y una altura de lanzamiento de 8 metros.
- Reinicie el simulador. ¿Qué sucede con la trayectoria del proyectil si el ángulo de lanzamiento es 90° ?

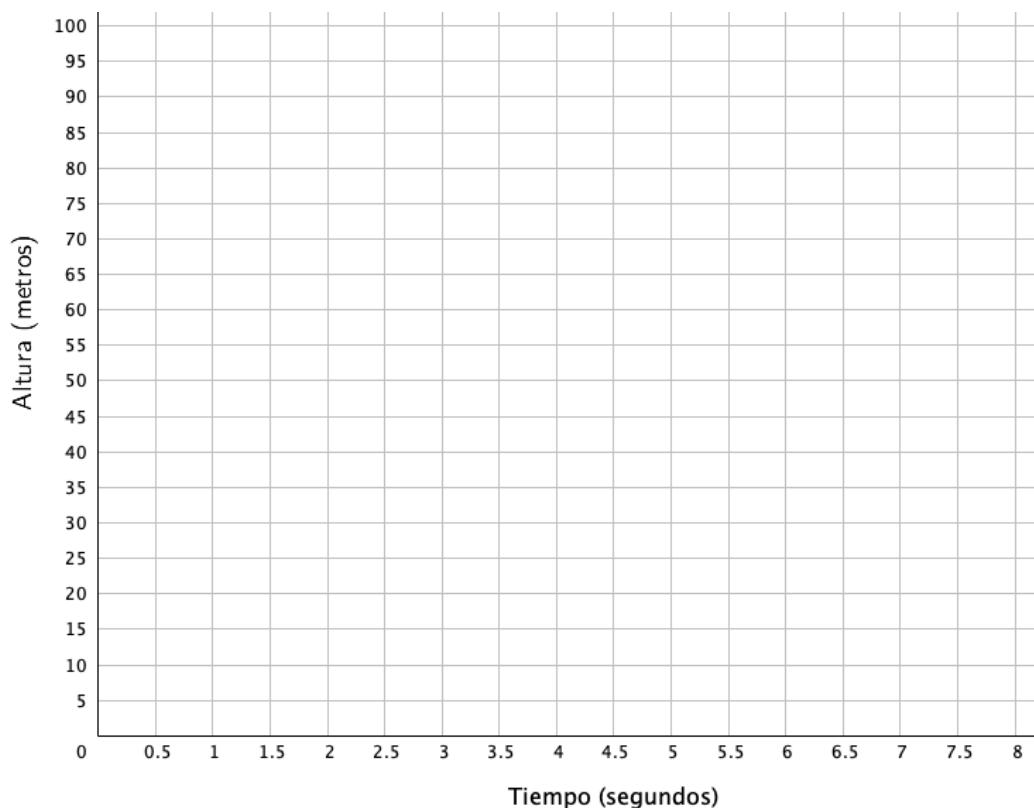
ACTIVIDAD 2: Registro gráfico y algebraico

Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba desde una azotea que se encuentra a 40 metros de altura. Llega a un punto máximo de altura y cae al suelo. La función cuadrática que modela la situación está dada por

$$h(t) = -5t^2 + 30t + 40$$

donde t es el tiempo en segundos desde que fue lanzado y h es la altura que alcanza el proyectil en metros.

Represente gráficamente la función en GeoGebra, considerando la siguiente cuadrícula:



ACTIVIDAD 3: Cálculo de imágenes y preimágenes

Considerando la función planteada en la actividad anterior, responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué altura alcanza el proyectil a los tres segundos de haber sido lanzado?
- La altura anterior, ¿es la máxima alcanzada por el objeto? De no ser así, ¿cuál es la altura máxima alcanzada y en qué tiempo ocurre?
- ¿Qué altura alcanza el proyectil a los ocho segundos de haber sido lanzado?
- ¿En qué tiempo el proyectil se encuentra a 65 metros de altura?
- ¿En qué tiempo el proyectil se encuentra a 30 metros de altura?
- ¿En qué tiempo el proyectil se encuentra a 90 metros de altura?
- ¿En qué tiempo el proyectil se encuentra a 85 metros de altura?
- ¿En qué tiempo el objeto llega al suelo?

ACTIVIDAD 4: Comparación del lanzamiento de dos proyectiles

Un segundo proyectil es lanzado al mismo tiempo que el primero, del cual se conoce la siguiente información:

Tiempo (s)	Altura (m)
0	65
2	55
4	5

- a. ¿Cuál es la expresión algebraica (cuadrática) que modela la altura del segundo proyectil en función del tiempo?
- b. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el segundo proyectil y en qué tiempo ocurre?
- c. Represente gráficamente en GeoGebra los dos modelos (proyectil 1 y 2). Calcule e interprete la intersección de ambas trayectorias.

ACTIVIDAD 5 (actividad de cierre)

Teniendo en cuenta los modelos anteriores, ¿en cuáles intervalos de tiempo los proyectiles suben? ¿Y en cuáles bajan? ¿Se comportan siempre de la misma manera? Comente.